

RÉALISATION PROFESSIONNELLE

C17 — Déploiement d'une infrastructure GLPI sécurisée sur Azure

Auteur : Kylian GARDINNET | BTS SIO SISR | 24 avril 2026

Compétences mises en œuvre

C17 Déployer et rendre accessible en ligne une application web de gestion du système d'information

C17 Héberger un site web sur une infrastructure cloud Microsoft Azure

C17 Mettre en œuvre la gestion DNS et associer un nom de domaine à une infrastructure web

C17 Sécuriser les communications via un certificat SSL/TLS avec HTTPS

Contexte et objectifs

Après une première installation locale de GLPI, il était nécessaire de le rendre accessible depuis l'extérieur afin que toute l'équipe puisse l'utiliser à distance. Le fonctionnement initial en HTTP représentait également un risque pour la confidentialité des données, toutes les informations transitant en clair sur le réseau.

L'objectif global était triple : acquérir et configurer un nom de domaine professionnel, déployer le serveur dans un environnement cloud fiable sur Microsoft Azure, et sécuriser l'ensemble des communications grâce au protocole HTTPS.

Architecture et prérequis

Composant	Détail
Environnement cloud	Machine virtuelle Linux (Ubuntu Server) sur Microsoft Azure, groupe de ressources dédié
Serveur web	Apache2 — trafic HTTP (port 80) et HTTPS (port 443)
DNS	Nom de domaine enregistré auprès d'un registrar, entrées DNS pointant vers l'IP publique Azure
Sécurité	Certificat SSL/TLS gratuit Let's Encrypt, installé et renouvelé automatiquement via Certbot

Démarche suivie

1 Déploiement de l'infrastructure cloud (Azure)

Création d'un groupe de ressources Azure regroupant tous les éléments du projet (VM, adresse IP, réseau virtuel, disque). Déploiement d'une VM Ubuntu Server avec une adresse IP publique statique. Configuration des règles NSG pour autoriser uniquement les ports nécessaires : 22 (SSH), 80 (HTTP) et 443 (HTTPS).

```
# Ouverture des ports via Azure CLI
az vm open-port --port 80 \
  --resource-group MonGroupe --name MaVM

az vm open-port --port 443 \
  --resource-group MonGroupe --name MaVM
```

2 Installation du serveur web et transfert de l'application

Connexion SSH à la VM Azure avec la clé privée générée lors de la création, installation d'Apache et des modules PHP requis, puis transfert des fichiers GLPI vers /var/www/html/ via scp.

```
# Connexion à la VM
ssh azureuser@IP_PUBLIQUE_VM

# Installation d'Apache et des modules PHP requis
sudo apt update
sudo apt install -y apache2 php php-mysql php-curl \
  php-gd php-xml php-mbstring

# Transfert des fichiers depuis la machine locale
scp -r ./glpi/ azureuser@IP_PUBLIQUE_VM:/var/www/html/
```

3 Configuration du nom de domaine (DNS)

Enregistrement d'un nom de domaine auprès d'un registrar et configuration des entrées DNS pointant vers l'IP publique Azure, incluant un sous-domaine dédié à GLPI.

Type	Nom	Valeur	TTL
A	@	XXX.XXX.XXX.XXX	3600
A	www	XXX.XXX.XXX.XXX	3600
A	glpi	XXX.XXX.XXX.XXX	3600

4 Sécurisation HTTPS (SSL/TLS via Let's Encrypt)

Installation de Certbot avec son plugin Apache, génération automatique du certificat SSL Let's Encrypt et activation de la redirection HTTP vers HTTPS. Configuration finale du VirtualHost Apache avec les directives SSL.

```
# Installation de Certbot
```

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache

# Obtention et installation automatique du certificat
sudo certbot --apache -d monsite.fr -d glpi.monsite.fr

# Extrait de la configuration Apache finale :
<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.monsite.fr
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile \
        /etc/letsencrypt/live/glpi.monsite.fr/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile \
        /etc/letsencrypt/live/glpi.monsite.fr/privkey.pem
</VirtualHost>
```

Tests et validation

- **Validation DNS** : commandes `nslookup` et `dig` pour vérifier que le nom de domaine pointe vers l'IP publique Azure ; propagation DNS vérifiée à l'échelle mondiale via un outil en ligne.
- **Validation sécurité** : connexion sécurisée testée depuis un navigateur (cadenas affiché, aucun avertissement) ; renouvellement automatique testé avec `sudo certbot renew --dry-run`.
- **Validation applicative** : accès à GLPI vérifié depuis plusieurs postes extérieurs au réseau local (connexion 4G, autre réseau Wi-Fi) pour confirmer l'accessibilité et le bon fonctionnement de l'application.

Conclusion

Ce déploiement m'a permis de découvrir concrètement les services cloud Microsoft Azure et d'acquérir de solides compétences en déploiement d'infrastructure de production. J'ai compris la logique de structuration des ressources Azure (groupes de ressources, règles NSG, adresses IP publiques) ainsi que le fonctionnement du système DNS et le rôle des enregistrements A et CNAME. Enfin, j'ai appris à gérer la configuration complète d'un serveur web sécurisé, incluant la mise en place du HTTPS et la gestion automatisée des certificats SSL/TLS — compétences indispensables pour sécuriser une application sensible comme GLPI accessible depuis Internet.